# 신제품 개발 6단계

## 테슬라 모델 3 사례




고채현 · 박민준

# 발표 구성



테슬라 모델 3 (1세대)
사진 Carlquinn · CC BY-SA 4.0

1 **강의자료의 6단계**
개념 정립부터 대량 생산까지
3 ~ 6장

2 **모델 3 사례 적용**
공개 자료의 사실을 6단계에 대응
7 ~ 8장

3 **핵심 정리**
토론 문제에 대한 답
9장

# 아이디어에서 제품까지, 여섯 단계

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

## 무엇을, 어떤 설계로 만들지

### 1 개념 정립

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

### 2 제품 설계

제품기획 · 기본설계

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

## 제품과 생산 공정을 준비

### 3 제품 엔지니어링

양산설계 I · II

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

### 4 공정 엔지니어링

생산준비

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

## 시장에 내놓고 안정화

### 5 시장진출 준비

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 **영업 준비**

### 6 대량 생산

생산/영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ **아이디어**가 여섯 단계를 거쳐 **생산·판매되는 제품**이 된다

# ①은 무엇을, ②는 어떤 설계로 만들지 정한다

## 1 1단계 개념 정립

**무엇을 만들지**

상품기획

개발상품의 니즈에 적합한 신제품의 **개념**을 설정

→

## 2 2단계 제품 설계

**어떤 설계안과 목표 스펙으로**

제품기획

최적 설계안 선정과 **목표 스펙** 결정

기본설계

외관, 디자인을 포함한 시스템 수준의 일차적 기능 설계

→ ① 무엇을 만들지 → ② 어떤 설계안과 목표 스펙으로 만들지

# ③은 설계 품질, ④는 제조품질

## 3 3단계 제품 엔지니어링

**제품 자체를 다듬는다**

**양산설계 I**

상세 설계 및 **설계 품질** 확보

**양산설계 II**

양산설계 I에서 확보한 기능, 성능, 신뢰성 등의 개선 및 양산성의 향상

## 4 4단계 공정 엔지니어링

**만드는 공정을 준비한다**

**생산준비**

양산 라인에의 시험생산을 통한 **제조품질** 확립

→ ③ **제품 자체**를 다듬고 → ④ 그 제품을 **만드는 공정**을 준비한다

# ⑤는 출시를 준비하고, ⑥은 안정시킨다

## 5 5단계 시장진출 준비

**시장 도입을 '시작'하기 위한 준비**

영업준비

시장 도입 개시에 필요한 영업 준비

→

## 6 6단계 대량 생산

**생산·영업 체제를 '안정'시킨다**

생산 / 영업

생산, 영업 체제의 **조기 확립과 안정화**

→ ⑤ 시장 도입을 시작할 준비 → ⑥ 생산·영업 체제를 안정시킨다

# 모델 3는 먼저 제품을 정하고 다듬었다




2016.03.31 모델 3 공개 행사
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ①~③ 무엇을 만들지 정하고 제품 자체를 다듬었다 (발표자 적용)

**1 개념 정립** 2016년 1분기 공개 — 10-Q 2017 1분기

공개 사실: 대중 시장을 겨냥한, 더 낮은 가격의 세단으로 모델 3를 공개했다

발표자 적용: **대중 시장용 제품 개념이 공개된 근거라 1단계에 대응**

**2 제품 설계** 2016년 2분기 디자인 단계 완료 — 2016 2분기 서한

공개 사실: 디자인 단계를 마치고 금형·생산 계획·검증 단계로 넘어갔다

발표자 적용: **제품 설계를 마친 시점이라 2단계에 대응**

**3 제품 엔지니어링** 2017년 1분기 — 10-Q 2017 1분기

공개 사실: 출시 후보 차량으로 조립 상태를 점검하고, 도로 시험으로 주행 특성·내구성을 확인했다

발표자 적용: **제품 자체의 성능·신뢰성을 다듬는 활동이라 3단계에 대응**

Tesla 10-Q (2017년 1분기) · Tesla 2016년 2분기 주주서한 (8-K, 2016.08.03)

# 생산을 시작하고도 안정까지 1년 넘게




2017.07.28 첫 인도를 앞둔 모델 3 생산 차량
사진 Steve Jurvetson · CC BY 2.0

→ ⑤와 ⑥의 활동은 2017년 7월부터 **시기가 겹친다** (발표자 적용)

### 4 공정 엔지니어링 — 2016 2분기 ~ 2017 1분기

2016 2분기 서한 · 10-Q

공개 사실: 프레스·도장 공정의 초기 생산 설비, 양산 예정 금형·공정으로 만든 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비

발표자 적용: **공정 준비라 4단계에 대응 (시험생산·제조품질 확립까지는 자료에 없음)**

### 5 시장진출 준비 — 2017.07 말 ~ 08

2017 2분기 서한

공개 사실: 예약한 직원부터 주문을 받고, 일반 예약자는 예약 순서대로 소그룹씩 주문에 초대할 계획

발표자 적용: **주문·인도 절차 준비라 5단계에 대응 (예약 ≠ 확정 판매)**

### 6 대량 생산 — 2017.07 → 2018 3분기

2017 2분기 서한 · 2018 3분기 Update

공개 사실: 2017.07 초기 생산·첫 인도(7.28) → 생산량 확대 → 2018년 3분기 생산 안정화 (계획된 가동 중단 제외 주 평균 약 4,300대)

발표자 적용: **생산 체제 안정화까지 1년 넘게 걸려 6단계에 대응**

1 2 방향과 설계
3 4 제품·공정 검증
5 6 도입과 안정화

# 신제품 개발 절차는 여섯 단계다




신제품 개발은 개념 정립에서 시작해 제품과 생산 공정을 설계·검증하고, 시장진출 준비를 거쳐 대량 생산 체제를 안정화하는 절차다.

10 출처

# 강의자료와 테슬라 공식 자료

## 강의자료 · 「제5강 경영프로젝트의 개발」

**35장 · 신제품 개발 단계와 단계별 핵심 활동**
단계명·핵심 활동·활동 목적 (3~6장, 9장)

**65장 · 토론문제 4**
'신제품 개발 절차를 간략하게 제시하여라' (1장)

ⓘ 모델 3와 6단계의 대응은 발표자의 해석이며, 테슬라가 강의의 6단계를 공식적으로 사용했다는 뜻이 아닙니다.
사진(Wikimedia Commons): 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0), 7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0)

## 테슬라 공식 자료 · 개발 (2016~2017)

**Form 8-K · Second Quarter 2016 Shareholder Letter**
2016.08.03 · 디자인 단계 완료, 초기 생산 설비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

**Form 10-Q · 2017년 1분기**
출시 후보 차량 시험, 생산 시설·공급업체 준비 (7·8장)
ir.tesla.com ↗

## 테슬라 공식 자료 · 출시와 안정화 (2017~2018)

**Form 8-K · Second Quarter 2017 Shareholder Letter**
2017.08.02 · 생산 시작, 첫 인도, 주문 절차 (8장)
ir.tesla.com ↗

**Tesla Third Quarter 2018 Update**
2018.10 · 생산 시스템 안정화, 계획된 가동 중단 제외 주 평균 약 4,300대 (8장)
digitalassets.tesla.com ↗

# 감사합니다

## Q & A

내용 · 강의자료 「제5강 경영프로젝트의 개발」 35장·65장, 테슬라 공시·주주서한 (2016~2018)
사진 · Wikimedia Commons: 2장 Carlquinn (CC BY-SA 4.0), 7·8장 Steve Jurvetson (CC BY 2.0)